# Лабораторная работа MongoDB № 1

Основы работы с документной базой данных

## Цель и среда выполнения

Повторить операции из приложенного задания: создание базы и коллекции, insertOne, insertMany, find с разными условиями, поиск во вложенном массиве и удаление. Сервер MongoDB 8.0 и клиент mongosh запущены в Docker через командную строку.

## Последовательность действий

| Действие | Команда в сценарии | Результат |
|---|---|---|
| Выбрать базу | db.getSiblingDB('video_basics_lab') | База создана при первой вставке |
| Добавить документы | insertOne, insertMany | 4 клиента |
| Посмотреть коллекции | getCollectionNames() | customers |
| Равенство | find({name: 'Иван'}) | 2 документа |
| Диапазон | find({age: {$gte: 25, $lt: 35}}) | 3 документа |
| Логическое ИЛИ | find({name: {$in: [...]}}) | 2 документа |
| Вложенный массив | find({'rentals.0.film': 'Матрица'}) | 2 документа |
| Удалить выбранное | deleteMany({name: 'Иван'}) | Удалено 2; осталось 2 |

## Снимок фактического вывода mongosh

```
Текущая база: video_basics_lab
Коллекции: customers
Равенство: name = Иван
{"name":"Иван","age":25,"rentals":[{"film":"Солярис","year":2025}]}
{"name":"Иван","age":35,"rentals":[{"film":"Матрица","year":2022}]}
Сравнение: 25 <= age < 35
{"name":"Иван","age":25,"rentals":[{"film":"Солярис","year":2025}]}
{"name":"Анна","age":27,"rentals":[{"film":"Матрица","year":2024},{"film":"Солярис","year":2025}]}
{"name":"Мария","age":31,"rentals":[{"film":"Сталкер","year":2023}]}
```

## Проверка удаления и воспроизведение

После удаления двух документов с именем «Иван» в учебной коллекции осталось два документа. Отдельно проверены drop() для временной коллекции и dropDatabase() для временной базы; основная база video_basics_lab сохранена.

```
Логическое ИЛИ через $in
{"name":"Анна","age":27,"rentals":[{"film":"Матрица","year":2024},{"film":"Солярис","year":2025}]}
{"name":"Мария","age":31,"rentals":[{"film":"Сталкер","year":2023}]}
Вложенное поле массива: первый фильм = Матрица
{"name":"Анна","age":27,"rentals":[{"film":"Матрица","year":2024},{"film":"Солярис","year":2025}]}
{"name":"Иван","age":35,"rentals":[{"film":"Матрица","year":2022}]}
Удалено документов с именем Иван: 2
Осталось документов: 2
Удалена временная коллекция: true
Удалена временная база: {"ok":1,"dropped":"video_basics_temporary"}
```

Полный сценарий: mongo_basics.js. Команда запуска после подъема контейнеров:

```
docker exec video-labs-mongo-1 mongosh --quiet /tmp/mongo_basics.js
```

Вывод выше записан из реального выполнения команды в CLI. Сценарий использует отдельную учебную базу и безопасен для повторного запуска.

### Источник

Прикрепленный файл MongoDB_1.pdf, разделы 4.1–4.3.3; инструкция в папке «Лаб 3».

### Вывод

Операции вставки, поиска по простым и вложенным полям и удаления выполнены на работающем экземпляре MongoDB.